

一次方程式

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 方程式の解について答えましょう。

(1) 次の方程式のうち、解が3であるものはどれですか。

ア $x+5=2x$ イ $2x=x-3$ ウ $4x-5=7$

答え

(2) $3x+8=2$ の x に -2 を代入すると、左辺は①になり、右辺と等しくなります。だから、 -2 はこの方程式の②です。

①

②

2 等式の性質を使って、方程式を変形します。

(1) $7x-4=3x+8$ の -4 と $3x$ を移項すると、 $7x$ ① $=8$ ②になります。左辺をまとめると③ $=12$ なので、 $x=3$ です。

①

②

③

(2) $\frac{1}{4}x=3$ を $x=12$ に変形するとき、使った等式の性質はどれですか。

ア 両辺に4をかける イ 両辺に4をたす ウ 両辺を4でわる

答え

3 次の方程式を解きましょう。

(1) $2(x-3)=x+1$ (2) $0.4x-1=0.2x+0.6$

答え

答え

4 次の比例式で、 x の値を求めましょう。(1) $x:12=3:4$ (2) $6:x=4:10$

答え

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

一次方程式

| まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 方程式の解について答えましょう。

(1) 次の方程式のうち、解が3であるものはどれですか。

ア $x+5=2x$ イ $2x=x-3$ ウ $4x-5=7$

答え ウ

(2) $3x+8=2$ の x に -2 を代入すると、左辺は ① になり、右辺と等しくなります。だから、 -2 はこの方程式の ② です。

① 2

② 解

2 等式の性質を使って、方程式を変形します。

(1) $7x-4=3x+8$ の -4 と $3x$ を移項すると、 $7x$ ① $=8$ ② になります。左辺をまとめると ③ $=12$ なので、 $x=3$ です。① $-3x$ ② $+4$ ③ $4x$ (2) $\frac{1}{4}x=3$ を $x=12$ に変形するとき、使った等式の性質はどれですか。

ア 両辺に4をかける イ 両辺に4をたす ウ 両辺を4でわる

答え ア

3 次の方程式を解きましょう。

(1) $2(x-3)=x+1$

(2) $0.4x-1=0.2x+0.6$

答え $x=7$ 答え $x=8$ 4 次の比例式で、 x の値を求めましょう。

(1) $x:12=3:4$

(2) $6:x=4:10$

答え $x=9$ 答え $x=15$

考え方

大問1 ウは $4 \times 3 - 5 = 7$ 。大問2 移項すると符号が変わる。大問3 (1)かっこをはずして $2x-6=x+1$ (2)両辺を10倍して $4x-10=2x+6$ 。大問4 $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$ 。